

Índice Brasileiro de Conectividade

MODELOS LINEARES I · REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA

Índice Brasileiro de Conectividade

Fatores associados ao IBC dos municípios brasileiros

Base pública da Anatel · 2021 a 2024

Milena Branco Labre de Oliveira Rodrigues

22.280

observações município-ano

5.570

municípios por ano

Introdução: por que estudar conectividade?

INTRODUÇÃO

Inclusão digital

A conectividade é condição para acesso a estudo, trabalho, serviços públicos e informação.

Desigualdade territorial

Municípios e UFs podem apresentar níveis diferentes de infraestrutura digital.

Questão estatística

O IBC permite investigar quais dimensões de infraestrutura e competitividade se associam ao desempenho municipal.

Problema de pesquisa

INTRODUÇÃO

Quais fatores de infraestrutura e competitividade estão associados ao Índice Brasileiro de Conectividade dos municípios brasileiros entre 2021 e 2024?

Hipótese inicial: maior cobertura 4G/5G, presença de fibra e densidade de serviços devem estar associadas a maiores valores de IBC.

Objetivo do estudo

INTRODUÇÃO

Objetivo geral

Ajustar um modelo de regressão linear múltipla para explicar diferenças no IBC municipal.

Objetivos específicos

Descrever as variáveis, avaliar gráficos de dispersão, ajustar modelos, examinar summary, ANOVA, FIV e resíduos.

Material: base de dados

MATERIAL E MÉTODOS

FONTE

Anatel

UNIDADE

Município-ano

PERÍODO

2021-2024

N

22.280

A base utilizada não é nativa do R. Ela reúne informações municipais sobre o Índice Brasileiro de Conectividade e indicadores de infraestrutura e competitividade.

Variáveis utilizadas

MATERIAL E MÉTODOS

Variável resposta

ibc

Índice Brasileiro de Conectividade.

Infraestrutura

cobertura_pop_4g5g, fibra, densidade_smp, densidade_scm e adensamento_estacoes.

Competitividade e tempo

hhi_smp, hhi_scm e ano da observação.

Metodologia adotada

MATERIAL E MÉTODOS

$$y = X\beta + \varepsilon$$

Modelo linear múltiplo

O IBC foi modelado como função linear das variáveis explicativas, incluindo controle temporal por ano.

Estimação e diagnóstico

Foram usados mínimos quadrados, summary, ANOVA, FIV, resíduos, QQ-plot e distância de Cook.

Forma do modelo final

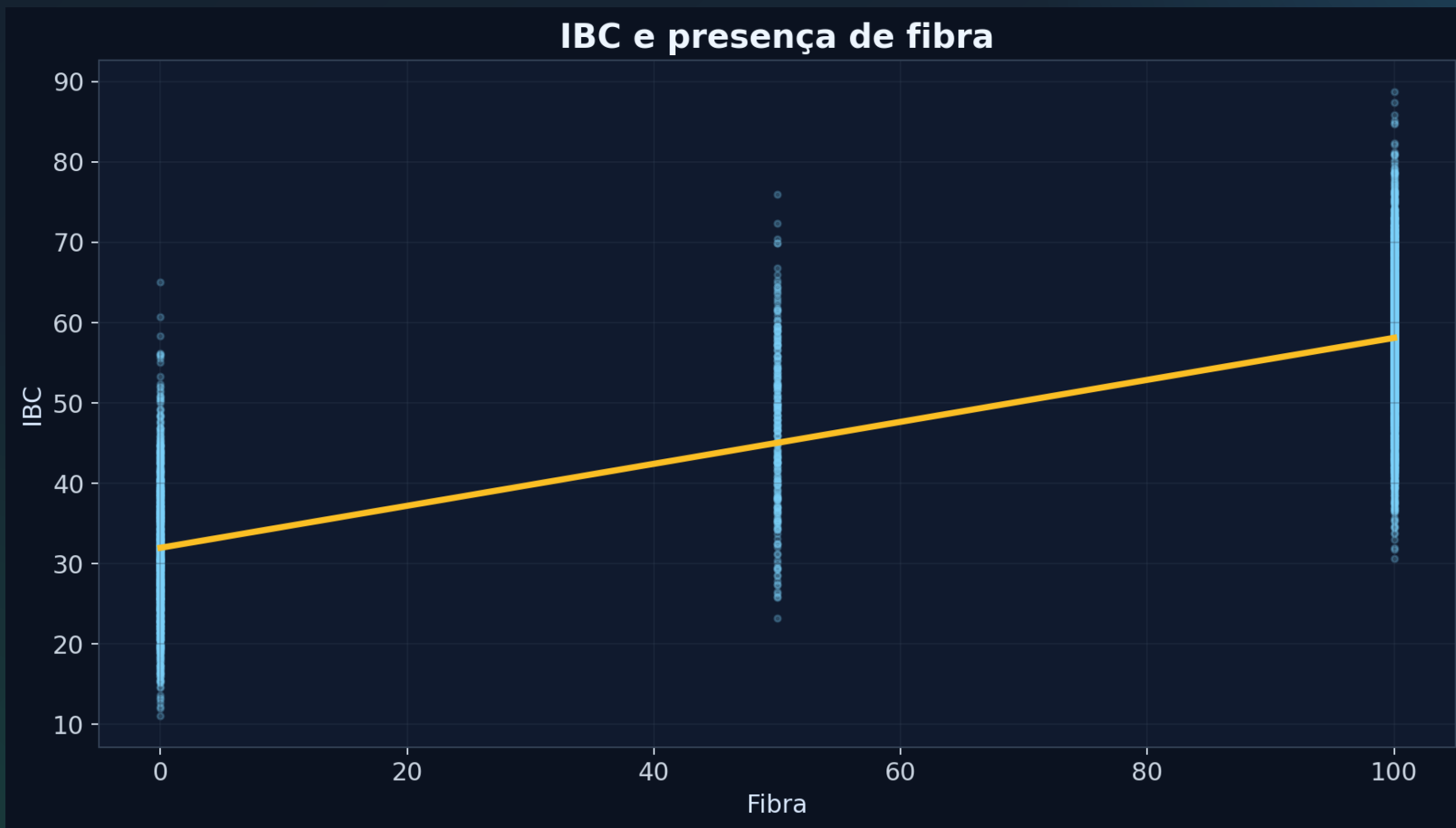
MATERIAL E MÉTODOS

$$IBC = \beta_0 + \beta_1 \text{ Cobertura4G/5G} + \beta_2 \text{ Fibra} + \beta_3 \text{ Dens.SMP} + \beta_4 \text{ HHI.SMP} + \beta_5 \text{ Dens.SCM} + \beta_6 \text{ HHI.SCM} + \beta_7 \text{ Estações} + \text{Ano} + \varepsilon$$

As variáveis quantitativas foram padronizadas no modelo final para facilitar a comparação da magnitude dos coeficientes.

Dispersão: IBC e fibra

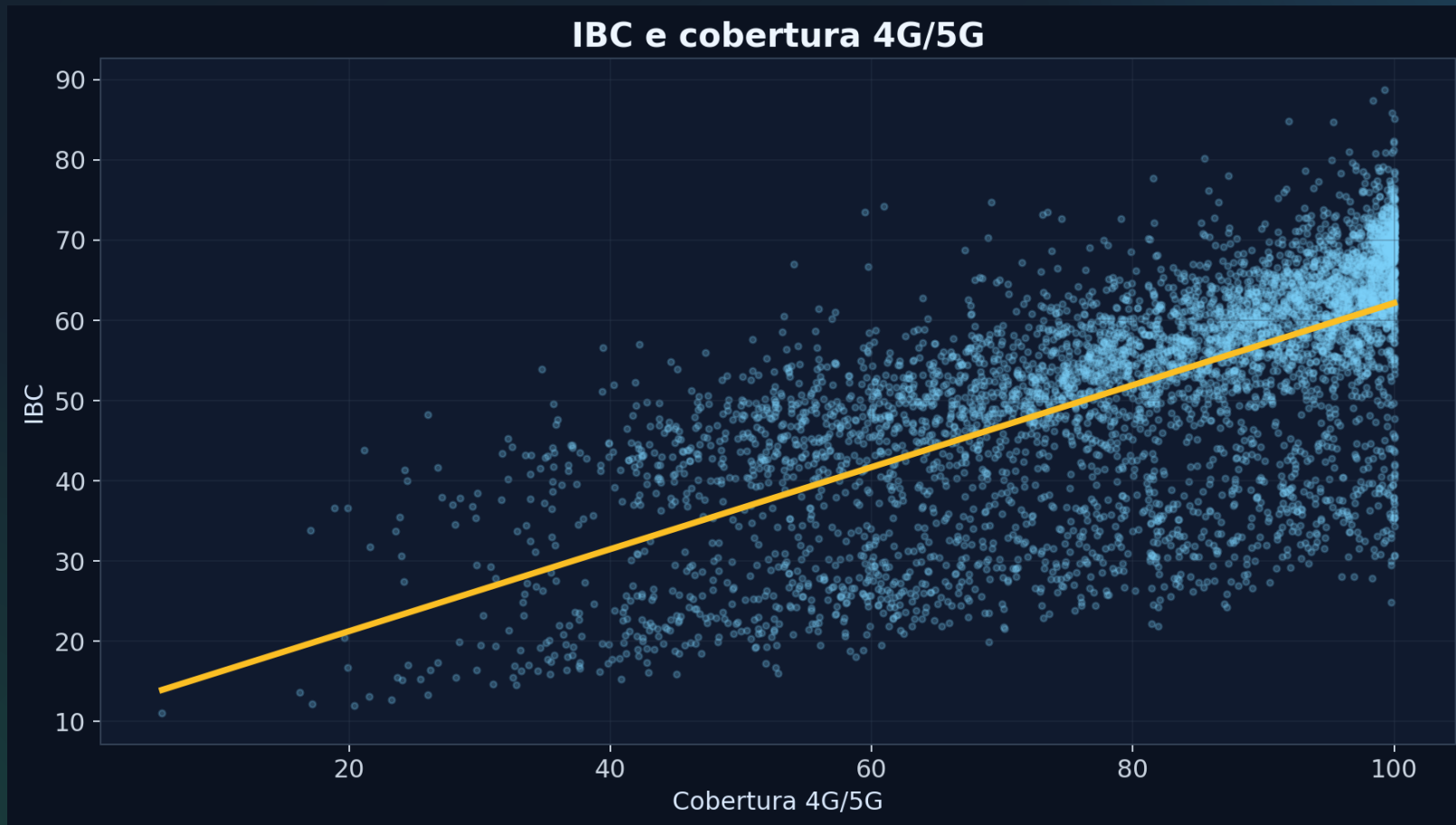
RESULTADOS



A relação positiva sugere que municípios com maior presença de fibra tendem a apresentar maiores valores de IBC.

Dispersão: IBC e cobertura 4G/5G

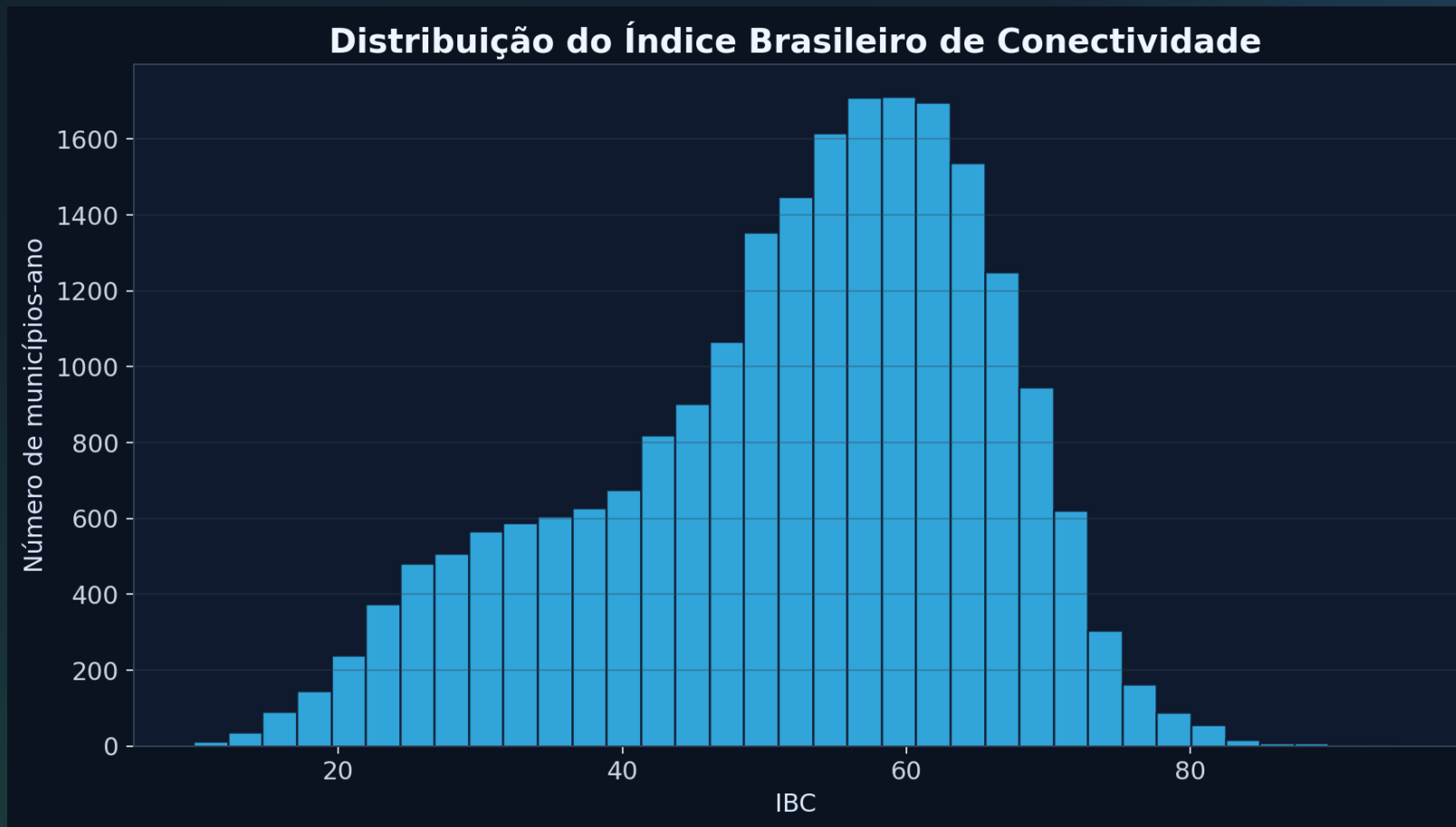
RESULTADOS



A cobertura móvel apresenta associação positiva com o índice de conectividade.

Distribuição do IBC

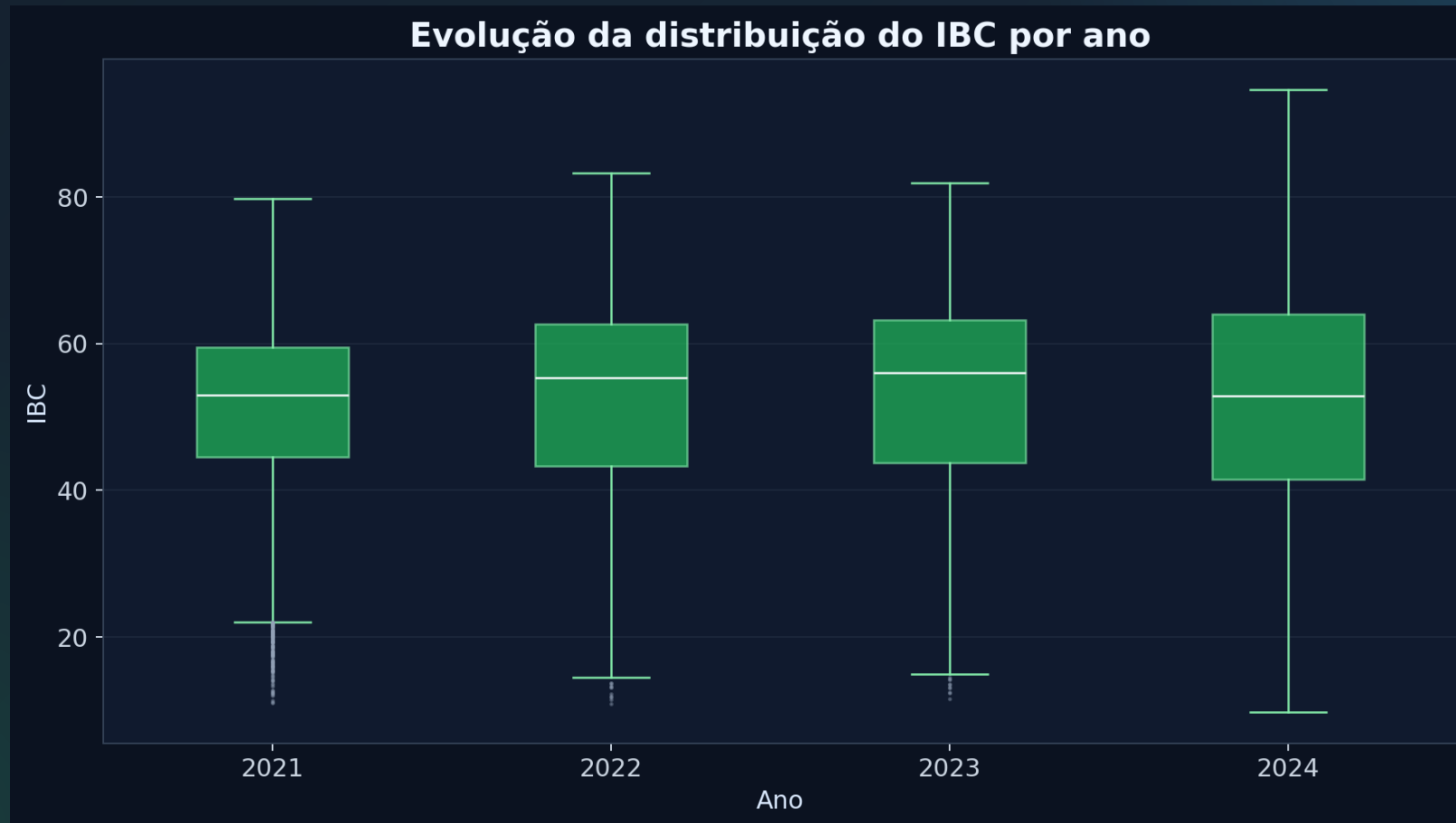
RESULTADOS



A distribuição mostra concentração em valores intermediários, com municípios em níveis baixos e altos de conectividade.

IBC por ano

RESULTADOS



A comparação por ano justifica a inclusão do controle temporal no modelo.

Saída do R: `summary(modelo_final)`

RESULTADOS

```
Call:
lm(formula = ibc ~ cobertura_pop_4g5g_z + fibra_z + densidade_smp_z +
    hhi_smp_z + densidade_scm_z + hhi_scm_z + adensamento_estacoes_z + ano,
    data = dados)
```

```
Residual standard error: 1.888 on 22269 degrees of freedom
Multiple R-squared: 0.9815,    Adjusted R-squared: 0.9815
F-statistic: 1.179e+05 on 10 and 22269 DF,  p-value: < 2.2e-16
```

R² AJUSTADO

0,9815

ERRO RESIDUAL

1,888

F GLOBAL

117.920

P-VALOR

< 2,2e-16

Coeficientes: summary(modelo_final)

RESULTADOS

TERMO	ESTIMATIVA	ERRO PADRÃO	T	P-VALOR
Intercepto	51,758	0,027	1940,4	<0,001
Ano 2022	0,109	0,037	3,0	0,003
Ano 2023	-0,013	0,037	-0,4	0,715
Ano 2024	0,496	0,046	10,7	<0,001
Cobertura 4G/5G (z)	3,631	0,016	226,2	<0,001
Fibra (z)	7,783	0,014	553,9	<0,001
Densidade SMP (z)	3,393	0,017	195,8	<0,001
HHI SMP (z)	1,623	0,014	113,9	<0,001
Densidade SCM (z)	2,812	0,016	172,9	<0,001
HHI SCM (z)	1,247	0,013	95,7	<0,001
Adensamento estações (z)	2,429	0,016	151,4	<0,001

ANOVA do modelo final

RESULTADOS

FONTE	SQ	GL	F	P-VALOR
Ano	493,8	3	46,2	<0,001
Cobertura 4G/5G	182.334,3	1	51.149,7	<0,001
Fibra	1.093.803,5	1	306.841,3	<0,001
Densidade SMP	136.706,8	1	38.349,9	<0,001
HHI SMP	46.227,7	1	12.968,1	<0,001
Densidade SCM	106.555,6	1	29.891,7	<0,001
HHI SCM	32.619,3	1	9.150,6	<0,001
Adensamento estações	81.666,7	1	22.909,7	<0,001
Resíduo	79.382,8	22269		

Multicolinearidade: FIV

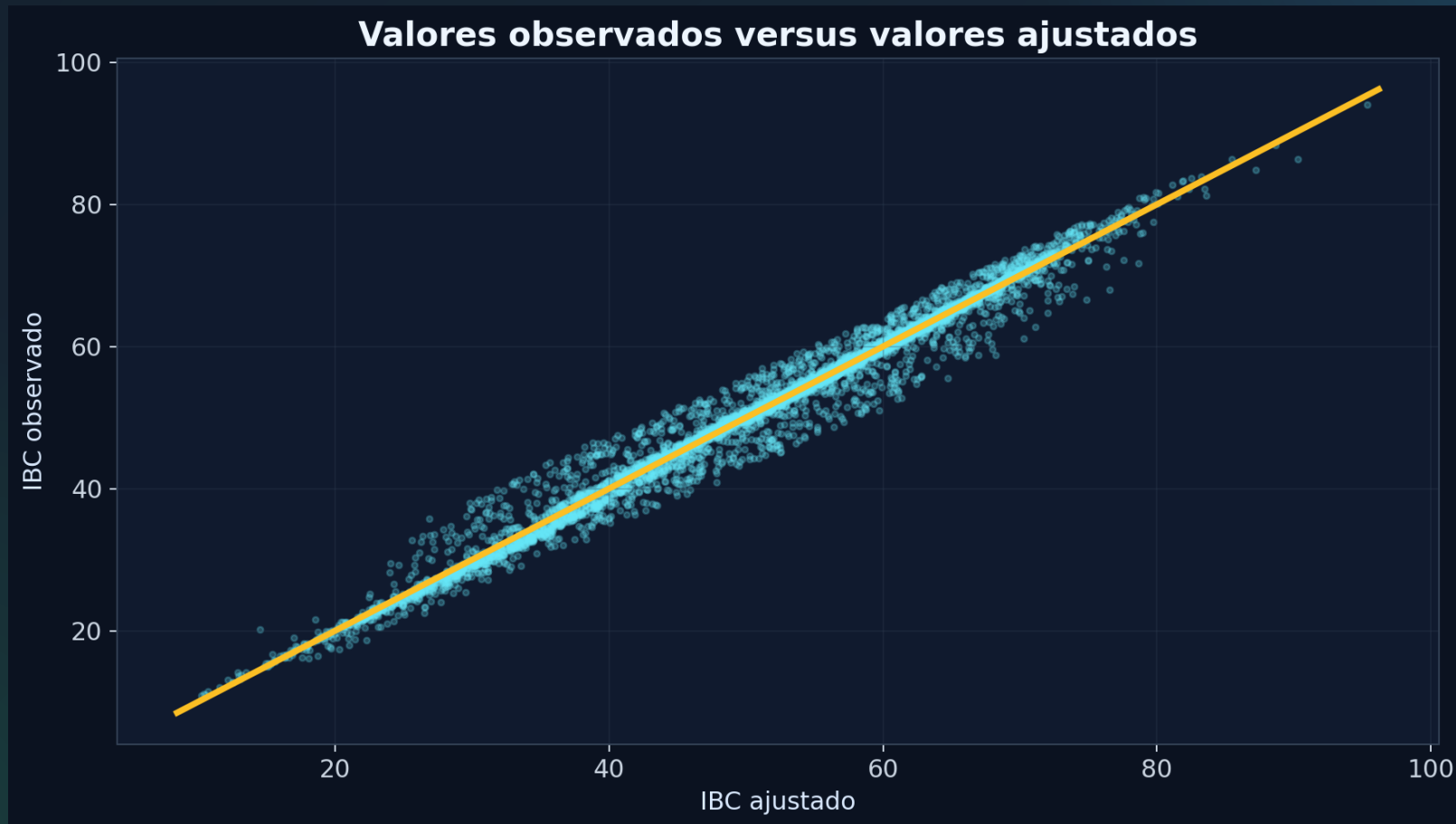
RESULTADOS

VARIÁVEL	FIV	LEITURA
Cobertura 4G/5G	1,61	sem problema relevante
Fibra	1,21	sem problema relevante
Densidade SMP	1,56	sem problema relevante
HHI SMP	1,25	sem problema relevante
Densidade SCM	1,32	sem problema relevante
HHI SCM	1,06	sem problema relevante
Adensamento de estações	1,20	sem problema relevante

Como todos os FIV ficaram abaixo de 5, não há evidência forte de multicolinearidade problemática.

Diagnóstico: observados x ajustados

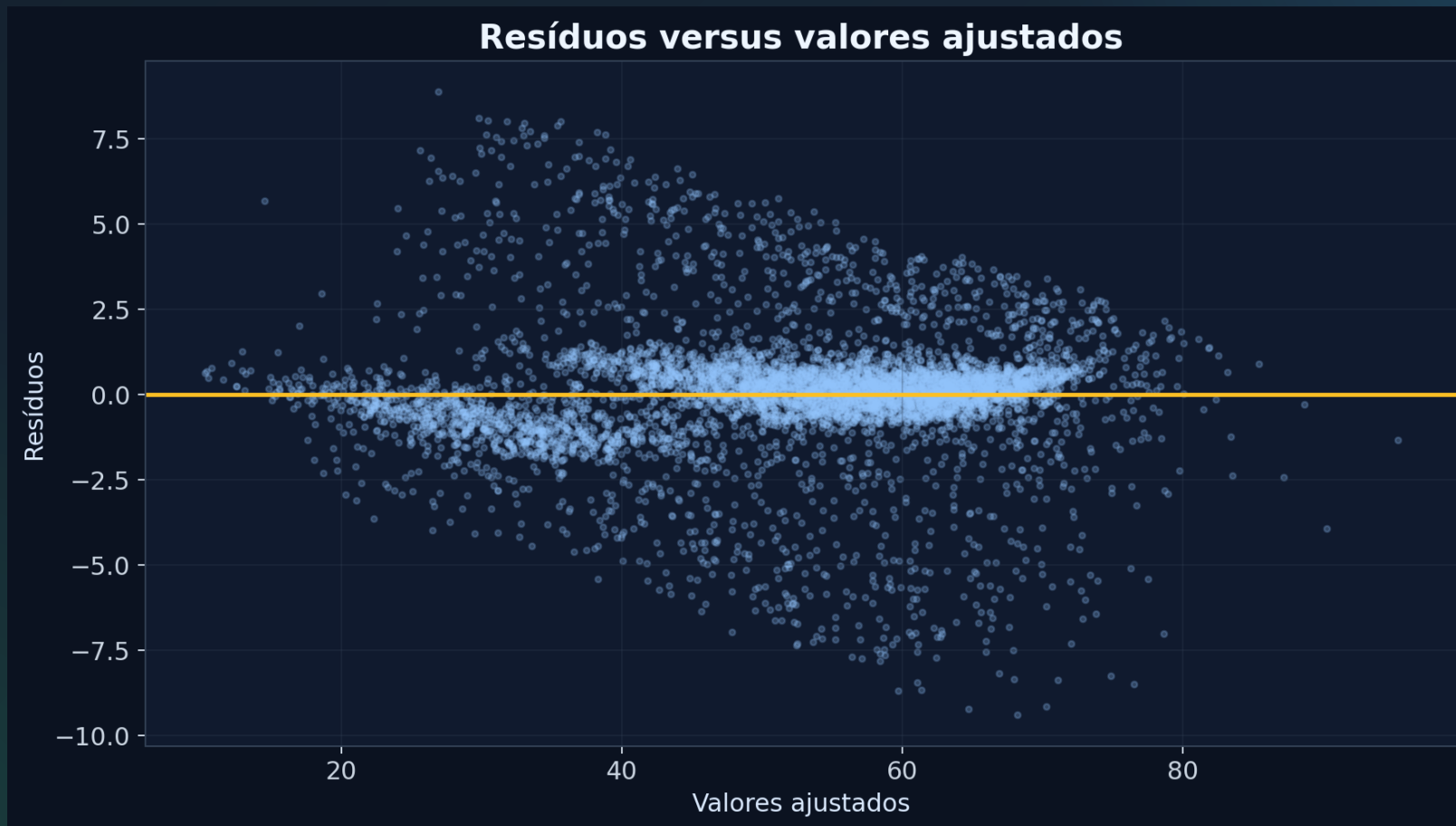
RESULTADOS



A proximidade dos pontos com a diagonal confirma visualmente o bom ajuste do modelo.

Gráfico de resíduos

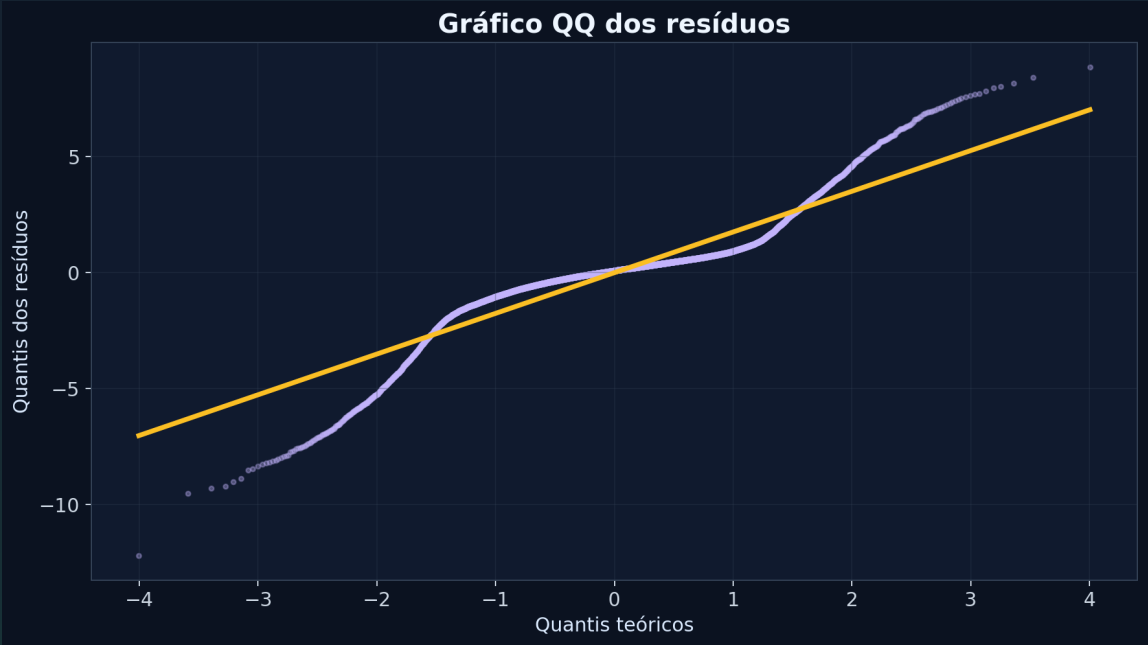
RESULTADOS



O gráfico avalia padrões sistemáticos, heterocedasticidade e possíveis desvios de ajuste.

Normalidade e pontos influentes

RESULTADOS



O QQ-plot apresenta desvios nas caudas, esperados em bases municipais grandes. A distância de Cook auxilia na identificação de observações influentes.

Conclusões

CONCLUSÃO

Principais achados

Fibra, cobertura 4G/5G, densidades SMP/SCM e adensamento de estações apresentaram associação positiva com o IBC.

Modelo final

O modelo apresentou alto poder explicativo, com R^2 ajustado igual a **0,9815**.

Limitação: os resultados indicam associação estatística. Não se conclui causalidade apenas pelo ajuste de regressão linear.